מבוא לטכנולוגיות מידע · שיעור 1 · 1.11.2026

# מטבלה לחישוב

## סיכום מורחב: Excel לחשבונאים. נוסחאות, גרירה, אחוזים ויישומים חשבונאיים

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט · סמסטר א׳ תשפ״ז

**ד״ר שי צבאן**

Shay.tsaban@gmail.com

# תוכן העניינים


1. הקורס, השיעור והבחינה
2. חלק 1 : מבנה הגיליון
3. חלק 2 : הזנה וניווט, בקצרה
4. חלק 3 : נוסחאות
5. חלק 4 : גרירה ומילוי
6. חלק 5 : אחוזים
7. שאלות לבית
8. סיכום ותרגול
9. מילון מושגים


## 1 הקורס, השיעור והבחינה

הקורס מיועד לסטודנטים לחשבונאות. הוא עוסק בעבודה חישובית ב-Excel על נתונים מעבודת החשבונאי : יתרות לקוחות וספקים, מלאי, פחת, שכר, מע״מ, מאזן בוחן ודוח רווח והפסד. הוא נמשך 13 שיעורים של שעתיים וחצי, ורובו עבודה מעשית : כותבים נוסחאות, גוררים ומחשבים.

**הציון : בחינת גמר 90%, מטלות הגשה 10%.** מטלות ההגשה יינתנו במהלך הסמסטר, וההגשה בתיבת ההגשה באתר הקורס הרשמי של המכללה (הידיעון, היכן שנמצאים חומרי הלמידה). אם לא יהיה ברור איך מגישים, אדריך בנושא בשבוע הבא ואאריך את מועד ההגשה. מטלה 1 (10 שאלות רב ברירה : בכל שאלה צילום מסך של Excel, ובוחרים את הנוסחה הנכונה) מתפרסמת עם השיעור. הבחינה צפויה להתקיים בכיתת מחשבים, בסביבת Excel. רוב השאלות יהיו משימות מעשיות : לכתוב נוסחה, לגרור, לחשב ולהציג תוצאה נכונה. שאלות אמריקאיות יופיעו רק במקרים מסוימים, לבדיקת הבנה של הגדרות. הפרטים המלאים יפורסמו לקראת סוף הקורס.

**שיעור 1 בחמישה חלקים:** (1) מבנה הגיליון, (2) הזנה וניווט בקצרה, (3) נוסחאות, (4) גרירה ומילוי, (5) אחוזים. 11 התרגילים עוסקים בכרטסת לקוחות, עלות רכישה, מלאי ממוצע, פחת, ספירת מלאי, רווח חודשי, מע״מ, הנחה מסחרית, שכר, ניתוח אופקי וחילוץ סכום לפני מע״מ. בסוף המצגת יש שאלות לבית על הנושאים האלה. פונקציות, דוחות וקיבועים נלמדים במפגש 2. כל תרגיל במצגת נבדק אוטומטית, ובקובץ התרגול באתר יש תרגילים מקבילים לעבודה ב-Excel אמיתי.

## 2 חלק 1 : מבנה הגיליון

**תא** Cell

**בפשטות.** משבצת אחת בטבלה. הוא יחידת המידע הבסיסית ב-Excel.

**בלשון מקצועית.** מפגש של עמודה ושורה. תא יכול להכיל ערך (מספר, טקסט, תאריך), נוסחה או פונקציה.

**דוגמה.** התא B3 נמצא בעמודה B ובשורה 3, ובו רשום 1,850.

**שימו לב.** בכל רגע יש תא פעיל אחד, המסומן במסגרת ירוקה.

**כתובת תא** Cell reference

**בפשטות.** השם של התא : אות העמודה ואחריה מספר השורה.

**בלשון מקצועית.** צירוף של אות העמודה ומספר השורה, כמו C4. באמצעות הכתובת מפנים לתא בנוסחה.

**דוגמה.** C4 : עמודה C, שורה 4.

**שימו לב.** האות תמיד ראשונה : כותבים C4 ולא 4C.

### שורה Row

**בפשטות.** רצף תאים אופקי. מסומנת במספר.

**בלשון מקצועית.** אוסף כל התאים בשורה מסוימת בכל העמודות. לחיצה על מספר השורה מסמנת את כולה.

**דוגמה.** שורה 3 כוללת את A3, B3, C3 וכן הלאה.

**שימו לב.** אפשר תמיד להוסיף שורות לפני הטבלה, בתוכה או אחריה.

### עמודה Column

**בפשטות.** רצף תאים אנכי, מלמעלה למטה. מסומנת באות.

**בלשון מקצועית.** אוסף כל התאים בעמודה מסוימת בכל השורות. לחיצה על אות העמודה מסמנת את כולה.

**דוגמה.** עמודה B כוללת את B1, B2, B3 וכן הלאה.

**שימו לב.** בגיליון בעברית עמודה A נמצאת מימין.

### טווח Range

**בפשטות.** קבוצת תאים רציפה. כותבים את התא הראשון, נקודתיים, והתא האחרון.

**בלשון מקצועית.** מלבן של תאים המוגדר על ידי התא הפינתי העליון והתא הפינתי התחתון, כגון B2:D5.

**דוגמה.** B2:B6 הם חמשת התאים B2, B3, B4, B5 ו-B6.

**שימו לב.** הנקודתיים פירושם "עד": B2:B6 הוא מ-B2 עד B6.

### גיליון Sheet

**בפשטות.** דף עבודה אחד בתוך הקובץ: טבלה נפרדת ונקייה.

**בלשון מקצועית.** גיליון עבודה (Worksheet) בתוך חוברת עבודה. שמות הגיליונות מופיעים בלשוניות בתחתית המסך.

**דוגמה.** גיליון "ינואר" וגיליון "פברואר" באותו קובץ.

**שימו לב.** פתיחת משטח עבודה נקי באותו קובץ היא הוספת גיליון, ולא קובץ חדש.

### חוברת עבודה Workbook

**בפשטות.** קובץ Excel שלם. יכולים להיות בו כמה גיליונות.

**בלשון מקצועית.** הקובץ עצמו (למשל מכירות.xlsx), הכולל גיליון אחד או יותר.

**דוגמה.** "שלח לי את קובץ ה-Excel" פירושו: שלח את חוברת העבודה.

**שימו לב.** Workbook הוא הקובץ; Sheet הוא דף בתוכו.

### תיבת השם Name Box

**בפשטות.** התיבה שמציגה את כתובת התא הפעיל.

**בלשון מקצועית.** תיבה משמאל לשורת הנוסחאות, המציגה את הכתובת של התא או הטווח המסומן, ומאפשרת לקפוץ לכתובת.

**דוגמה.** סימנו את B2 עד D5: בתיבת השם יופיע B2:D5.

**שימו לב.** בשאלה "איפה אני?" התשובה בתיבת השם.

### שורת הנוסחאות Formula Bar

**בפשטות.** השורה שמציגה מה באמת רשום בתא: הערך או הנוסחה.

**בלשון מקצועית.** שורה מעל הגיליון המציגה את התוכן הגולמי של התא הפעיל, ומאפשרת לערוך אותו.

**דוגמה.** בתא רואים 7,000, ובשורת הנוסחאות רואים `=B3-C3`.

**שימו לב.** התא מציג תוצאה. שורת הנוסחאות מציגה את הנוסחה שמאחוריה.

בגיליון בעברית העמודה A נמצאת מימין, והגיליון מתקדם שמאלה. כתובת נכתבת תמיד אות ואחריה מספר: C4 ולא 4C.

## 3 חלק 2: הזנה וניווט, בקצרה

**מצבי הזנה** Ready, Enter, Edit

**בפשטות.** הקלדה על תא מסומן מחליפה את תוכנו. לחיצה כפולה נכנסת לעריכה, וההקלדה מתווספת.

**בלשון מקצועית.** Ready: התא מסומן ומוכן; הקלדה דורסת. Enter: הזנה של תוכן חדש. Edit: עריכת תוכן קיים (לחיצה כפולה או F2). Enter מאשר, Esc מבטל.

**דוגמה.** בתא כתוב "חיפה". לחיצה אחת והקלדה: "חיפה" נמחק. לחיצה כפולה והקלדה: הטקסט מתווסף.

**שימו לב.** Esc מבטל את ההקלדה האחרונה, ומחזיר את התא למצבו הקודם.

| פעולה | מה קורה |
|---|---|
| לחיצה אחת על תא, והקלדה | התוכן הקיים מוחלף |
| לחיצה כפולה או F2, והקלדה | עריכה: ההקלדה מתווספת |
| Enter / Esc | מאשר / מבטל |
| Tab, Enter, חיצים | מעבר לתא הבא: הצידה, למטה |
| קליק ימני על מספר שורה | הוספה או מחיקה של שורה |

**סימני ##### ** Column too narrow

**בפשטות.** כשמספר לא נכנס ברוחב העמודה, Excel מציג סולמיות.

**בלשון מקצועית.** סימון תצוגה בלבד: הערך שמור, אבל רוחב העמודה קטן מכדי להציג אותו.

**דוגמה.** לחיצה כפולה על הגבול בין כותרות העמודות מרחיבה אוטומטית.

**שימו לב.** זו לא שגיאה בחישוב. מרחיבים את העמודה.

**השלמה אוטומטית** AutoComplete

**בפשטות.** כשמקלידים טקסט שכבר מופיע בעמודה, Excel מציע להשלים אותו.

**בלשון מקצועית.** הצעת השלמה לפי ערכי טקסט קודמים באותה עמודה רציפה. Enter מאשר, המשך הקלדה מבטל.

**דוגמה.** בעמודה כתוב "חיפה". מקלידים ח, ו-Excel מציע "חיפה".

**שימו לב.** כדי לכתוב ערך אחר ממשיכים להקליד, וההצעה נעלמת.

## 4 חלק 3: נוסחאות

**נוסחה** Formula

**בפשטות.** חישוב שרושמים בתא. מתחילה תמיד בסימן =.

**בלשון מקצועית.** ביטוי שמתחיל ב-= וכולל ערכים, הפניות לתאים, אופרטורים ופונקציות. התא מציג את התוצאה.

**דוגמה.** `=B2-C2` מחשבת את ההפרש בין שני התאים.

**שימו לב.** בלי =, Excel מתייחס לביטוי כאל טקסט ולא מחשב.

**הפניה לתא** Cell reference in a formula

**בפשטות.** שימוש בכתובת של תא בתוך נוסחה, במקום להקליד את המספר.

**בלשון מקצועית.** כתובת תא בנוסחה. כשהערך בתא משתנה, התוצאה מתעדכנת מעצמה.

**דוגמה.** `=B2*C2` ולא 3*120=. אם המחיר ישתנה, התוצאה תתעדכן.

**שימו לב.** כשנתון קיים בטבלה, מפנים לתא שלו ולא מקלידים אותו מחדש.

**אופרטור** Operator

**בפשטות.** סימן של פעולת חשבון: חיבור, חיסור, כפל, חילוק, חזקה.

**בלשון מקצועית.** + חיבור, - חיסור, * כפל, / חילוק, ^ חזקה, % אחוז.

**דוגמה.** `=B2*C2` כופלת; `=B2^2` מעלה בריבוע.

**שימו לב.** כפל ב-Excel הוא כוכבית (*), ולא x.

| פעולה | סימן | דוגמה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| חיבור | + | `=8+2` | 10 |
| חיסור | - | `=8-2` | 6 |
| כפל | * | `=8*2` | 16 |
| חילוק | / | `=8/2` | 4 |
| חזקה | ^ | `=8^2` | 64 |
| אחוז | % | `=50%*80` | 40 |

**סדר פעולות** Order of operations

**בפשטות.** Excel מחשב כמו בחשבון: קודם סוגריים, אחר כך חזקה, כפל וחילוק, ובסוף חיבור וחיסור.

**בלשון מקצועית.** קדימות האופרטורים: סוגריים, שלילה, אחוז, חזקה, כפל וחילוק, חיבור וחיסור. בין פעולות באותה רמה: משמאל לימין בנוסחה.

**דוגמה.** 4*3+2= נותן 14. `=(2+3)*4` נותן 20.

**שימו לב.** ממוצע של שני ציונים: `=(B2+C2)/2`. בלי סוגריים מתחלק רק C2.

**בחירת תא בלחיצה** Point mode

**בפשטות.** בזמן כתיבת נוסחה, לחיצה על תא מוסיפה את הכתובת שלו לנוסחה.

**בלשון מקצועית.** אחרי = או אחרי אופרטור, לחיצה על תא (או בחירה בחיצים) מכניסה את ההפניה במקום להקליד אותה.

**דוגמה.** מקלידים =, לוחצים על B2, מקלידים -, לוחצים על C2, ו-Enter.

**שימו לב.** כך נמנעות טעויות הקלדה בכתובות.

**הודעות שגיאה** Error values

**בפשטות.** כשנוסחה לא מצליחה לחשב, התא מציג קוד שגיאה.

**בלשון מקצועית.** #DIV/0! חילוק באפס; #VALUE! חישוב על טקסט; #NAME? שם פונקציה לא מוכר; #REF! הפניה לתא שאינו קיים.

**דוגמה.** `=B2/C2` כש-C2 ריק או 0 מציג #DIV/0!.

**שימו לב.** הקוד מרמז מה לתקן. קוראים אותו לפני שמוחקים.

**כרטסת לקוחות** Accounts receivable ledger

**בפשטות.** רשימה של כל לקוח: כמה חויב, כמה שילם, וכמה הוא עוד חייב.

**בלשון מקצועית.** כרטיס חשבון לכל לקוח בהנהלת החשבונות. יתרת החוב = סך החיובים פחות סך התקבולים.

**דוגמה.** חויב 4,200 ושילם 3,000: יתרת חוב 1,200. ב-Excel: `=B2-C2`.

**שימו לב.** יתרה אפס אינה שגיאה: הלקוח שילם הכול.

## תרגיל 1: כרטסת לקוחות

**המשימה.** בעמודה D, יתרת החוב של כל לקוח: סך החיובים פחות התקבולים.

**הנתונים והתוצאות**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **לקוח** | **סך החיובים** | **תקבולים** | **יתרת חוב** |
| 2 | דנה | 4200 | 3000 | 1200 |
| 3 | עומר | 1850 | 1850 | 0 |
| 4 | ליה | 7300 | 5000 | 2300 |
| 5 | נועם | 980 | 400 | 580 |
| 6 | תמר | 2600 | 1100 | 1500 |

**הנוסחאות (הצגת נוסחאות)**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **לקוח** | **סך החיובים** | **תקבולים** | **יתרת חוב** |
| 2 | דנה | 4200 | 3000 | `=B2-C2` |
| 3 | עומר | 1850 | 1850 | `=B3-C3` |
| 4 | ליה | 7300 | 5000 | `=B4-C4` |
| 5 | נועם | 980 | 400 | `=B5-C5` |
| 6 | תמר | 2600 | 1100 | `=B6-C6` |

**הפתרון.** ב-D2: `=B2-C2`, ובכל שורה אותו חישוב על השורה שלה.

**טעות נפוצה.** להקליד את התוצאה (`1200`) או את המספרים (`=4200-3000`). כשהנתון ישתנה, התוצאה לא תתעדכן.

## תרגיל 2: עלות רכישת מלאי

**המשימה.** בעמודה E: מחיר ליחידה כפול כמות, ועוד עלות ההובלה. הובלה עד המחסן היא חלק מעלות המלאי.

**הנתונים והתוצאות**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **פריט מלאי** | **מחיר ליחידה** | **כמות** | **עלות הובלה** | **עלות הרכישה** |
| 2 | מקלדות | 120 | 3 | 25 | 385 |
| 3 | עכברים | 60 | 5 | 25 | 325 |
| 4 | מסכים | 780 | 2 | 40 | 1600 |
| 5 | רמקולים | 210 | 1 | 15 | 225 |
| 6 | מצלמות | 450 | 2 | 30 | 930 |

**הנוסחאות (הצגת נוסחאות)**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **פריט מלאי** | **מחיר ליחידה** | **כמות** | **עלות הובלה** | **עלות הרכישה** |
| 2 | מקלדות | 120 | 3 | 25 | `=B2*C2+D2` |
| 3 | עכברים | 60 | 5 | 25 | `=B3*C3+D3` |
| 4 | מסכים | 780 | 2 | 40 | `=B4*C4+D4` |
| 5 | רמקולים | 210 | 1 | 15 | `=B5*C5+D5` |
| 6 | מצלמות | 450 | 2 | 30 | `=B6*C6+D6` |

**הפתרון.** ב-E2: `=B2*C2+D2`. הכפל מחושב לפני החיבור, ולכן אין צורך בסוגריים.

**טעות נפוצה.** `=B2*(C2+D2)` מכפילה גם את ההובלה בכמות.

**מלאי ממוצע** Average inventory

**בפשטות.** הממוצע של המלאי בתחילת התקופה ובסופה.

**בלשון מקצועית.** מלאי ממוצע = (מלאי פתיחה + מלאי סגירה) / 2. משמש בין היתר בחישוב מחזור המלאי.

**דוגמה.** פתיחה 72,000 וסגירה 88,000: `=(B2+C2)/2` = 80,000.

**שימו לב.** בלי סוגריים, `=B2+C2/2` מחלקת רק את מלאי הסגירה.

### תרגיל 3: מלאי ממוצע

**המשימה.** בעמודה D, המלאי הממוצע: מלאי פתיחה ועוד מלאי סגירה, חלקי 2, בלי פונקציה.

הנתונים והתוצאות

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **קבוצת מלאי** | **מלאי פתיחה** | **מלאי סגירה** | **מלאי ממוצע** |
| 2 | מחשבים | 72000 | 88000 | 80000 |
| 3 | מדפסות | 90000 | 76000 | 83000 |
| 4 | מסכים | 65000 | 81000 | 73000 |
| 5 | כבלים | 58000 | 94000 | 76000 |
| 6 | ריהוט | 83000 | 87000 | 85000 |

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **קבוצת מלאי** | **מלאי פתיחה** | **מלאי סגירה** | **מלאי ממוצע** |
| 2 | מחשבים | 72000 | 88000 | `=(B2+C2)/2` |
| 3 | מדפסות | 90000 | 76000 | `=(B3+C3)/2` |
| 4 | מסכים | 65000 | 81000 | `=(B4+C4)/2` |
| 5 | כבלים | 58000 | 94000 | `=(B5+C5)/2` |
| 6 | ריהוט | 83000 | 87000 | `=(B6+C6)/2` |

**הפתרון.** ב-D2: `=(B2+C2)/2`.

**טעות נפוצה.** `=B2+C2/2` מחלקת רק את מלאי הסגירה. למחשבים: 72,000 + 44,000 = 116,000 במקום 80,000.

**פחת בשיטת הקו הישר** Straight-line depreciation

**בפשטות.** חלוקה של עלות נכס על פני שנות השימוש בו, סכום שווה בכל שנה.

**בלשון מקצועית.** פחת שנתי = (עלות - ערך שייר) / אורך חיים בשנים. ערך שייר הוא הסכום שצפוי להתקבל על הנכס בסוף השימוש. עלות מופחתת = עלות פחות הפחת שנצבר.

**דוגמה.** רכב בעלות 150,000, ערך שייר 30,000 ו-8 שנים: `=(B3-C3)/D3` = 15,000 בשנה.

**שימו לב.** בלי סוגריים, `=B3-C3/D3` מחלקת רק את ערך השייר.

### תרגיל 4: פחת בקו ישר

**המשימה.** E: פחת שנתי = (עלות פחות ערך שייר) חלקי אורך החיים. F: עלות מופחתת אחרי שנה = עלות פחות הפחת.

**הנתונים והתוצאות**

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **נכס** | **עלות** | **ערך שייר** | **אורך חיים בשנים** | **פחת שנתי** | **עלות מופחתת אחרי שנה** |
| 2 | מחשבים | 12000 | 0 | 3 | 4000 | 8000 |
| 3 | רכב | 150000 | 30000 | 8 | 15000 | 135000 |
| 4 | מכונה | 240000 | 20000 | 10 | 22000 | 218000 |
| 5 | ריהוט | 18000 | 2000 | 8 | 2000 | 16000 |
| 6 | מבנה | 1200000 | 0 | 25 | 48000 | 1152000 |

**הנוסחאות (הצגת נוסחאות)**

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **נכס** | **עלות** | **ערך שייר** | **אורך חיים בשנים** | **פחת שנתי** | **עלות מופחתת אחרי שנה** |
| 2 | מחשבים | 12000 | 0 | 3 | `=(B2-C2)/D2` | `=B2-E2` |
| 3 | רכב | 150000 | 30000 | 8 | `=(B3-C3)/D3` | `=B3-E3` |
| 4 | מכונה | 240000 | 20000 | 10 | `=(B4-C4)/D4` | `=B4-E4` |
| 5 | ריהוט | 18000 | 2000 | 8 | `=(B5-C5)/D5` | `=B5-E5` |
| 6 | מבנה | 1200000 | 0 | 25 | `=(B6-C6)/D6` | `=B6-E6` |

**הפתרון.** ב-E2: `=(B2-C2)/D2`; ב-F2: `=B2-E2`. לרכב: (150,000 פחות 30,000) חלקי 15 = 8 בשנה.

**טעות נפוצה.** `=B2-C2/D2` בלי סוגריים מחלקת רק את ערך השייר.

## 5 חלק 4: גרירה ומילוי

**ידית מילוי** Fill Handle

**בפשטות.** הריבוע הקטן בפינת התא המסומן. גוררים אותו כדי לשכפל נוסחה לתאים הסמוכים.

**בלשון מקצועית.** נקודת גרירה בפינה התחתונה של התא הפעיל (משמאל בגיליון בעברית). גרירה מעתיקה את התוכן ומעדכנת את ההפניות היחסיות.

**דוגמה.** `=B2*C2` ב-D2, גרירה עד D6: ב-D6 תהיה `=B6*C6`.

**שימו לב.** לחיצה כפולה על הידית ממלאת אוטומטית עד סוף הטבלה הסמוכה.

**הפניה יחסית** Relative reference

**בפשטות.** כתובת שזזה יחד עם הנוסחה כשגוררים או מעתיקים אותה.

**בלשון מקצועית.** הפניה ברירת המחדל ב-Excel. בגרירה למטה מספר השורה גדל, ובגרירה הצידה אות העמודה משתנה.

**דוגמה.** `=B2-C2` נגררת שורה אחת למטה והופכת ל-`=B3-C3`.

**שימו לב.** כשאת אחד צריך להישאר במקום, מקבעים אותו בסימן $. נלמד זאת במפגש 2.

### העתקה והדבקה של נוסחה Copy and paste

**בפשטות.** Ctrl+C ואז Ctrl+V מעתיקים נוסחה לתא אחר, וההפניות זזות כמו בגרירה.

**בלשון מקצועית.** הדבקה של נוסחה מתאימה את ההפניות היחסיות לפי המרחק בין תא המקור לתא היעד.

**דוגמה.** מעתיקים את `=B2*C2` מ-D2 ומדביקים ב-D5: מתקבל `=B5*C5`.

**שימו לב.** אפשר לסמן טווח שלם ולהדביק לכולו בבת אחת.

### הצגת נוסחאות Show Formulas

**בפשטות.** מצב תצוגה שבו כל התאים מציגים את הנוסחה במקום את התוצאה.

**בלשון מקצועית.** Ctrl+` (או בכרטיסייה נוסחאות: הצגת נוסחאות) מחליף בין תצוגת תוצאות לתצוגת נוסחאות.

**דוגמה.** רואים בבת אחת שכל התאים בעמודה D עשו את אותו חישוב, כל אחד בשורה שלו.

**שימו לב.** זה הכלי הכי טוב לבדוק שגרירה עבדה נכון.

| גרירה | מה משתנה בהפניות | דוגמה |
|---|---|---|
| למטה | מספר השורה גדל | `=B2*C2` ב-D2 הופכת ל-`=B5*C5` ב-D5 |
| הצידה (שמאלה) | אות העמודה מתקדמת | `=B2-B3` ב-B4 הופכת ל-`=E2-E3` ב-E4 |

### ספירת מלאי ושווי מלאי Inventory count and valuation

**בפשטות.** סופרים כמה יחידות יש מכל פריט, וכופלים בעלות של יחידה.

**בלשון מקצועית.** שווי המלאי = כמות בספירה × עלות ליחידה, לכל פריט, ואחר כך סכום של כל הפריטים.

**דוגמה.** 120 קלסרים בעלות 6.9: שווי 828. ב-Excel: `=B2*C2`, וגרירה לכל הפריטים.

**שימו לב.** מחשבים לפי עלות, לא לפי מחיר המכירה.

### תרגיל 5: ספירת מלאי

**המשימה.** בעמודה D, שווי המלאי: עלות ליחידה כפול כמות בספירה, לכל שמונה הפריטים.

הנתונים והתוצאות

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **פריט** | **עלות ליחידה** | **כמות בספירה** | **שווי מלאי** |
| 2 | קלסרים | 6.9 | 120 | 828 |
| 3 | טונרים | 85 | 10 | 850 |
| 4 | נייר צילום | 14.9 | 60 | 894 |
| 5 | מעטפות | 13 | 80 | 1040 |
| 6 | עטים | 2.9 | 400 | 1160 |
| 7 | מחברות | 5.5 | 90 | 495 |
| 8 | תיקיות | 9.9 | 70 | 693 |
| 9 | סוללות | 16.5 | 50 | 825 |

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **פריט** | **עלות ליחידה** | **כמות בספירה** | **שווי מלאי** |
| 2 | קלסרים | 6.9 | 120 | `=B2*C2` |
| 3 | טונרים | 85 | 10 | `=B3*C3` |
| 4 | נייר צילום | 14.9 | 60 | `=B4*C4` |
| 5 | מעטפות | 13 | 80 | `=B5*C5` |
| 6 | עטים | 2.9 | 400 | `=B6*C6` |
| 7 | מחברות | 5.5 | 90 | `=B7*C7` |
| 8 | תיקיות | 9.9 | 70 | `=B8*C8` |
| 9 | סוללות | 16.5 | 50 | `=B9*C9` |

**הפתרון.** כותבים ב-D2 `=B2*C2` וגוררים את ידית המילוי עד D9, או לוחצים עליה לחיצה כפולה.

**טעות נפוצה.** לכתוב נוסחה מחדש בכל שורה. זה עובד, אבל זה לא יעיל ומגדיל את הסיכוי לטעות.

### תרגיל 6: רווח חודשי

**המשימה.** בשורה 4, הרווח של כל חודש: הכנסות פחות הוצאות.

הנתונים והתוצאות

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל |
| 2 | הכנסות | 52000 | 48000 | 61000 | 57000 |
| 3 | הוצאות | 39000 | 41000 | 44000 | 38000 |
| 4 | רווח | 13000 | 7000 | 17000 | 19000 |

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל |
| 2 | הכנסות | 52000 | 48000 | 61000 | 57000 |
| 3 | הוצאות | 39000 | 41000 | 44000 | 38000 |
| 4 | רווח | =B2-B3 | =C2-C3 | =D2-D3 | =E2-E3 |

**הפתרון.** כותבים ב-B4 `=B2-B3` וגוררים שמאלה עד E4.

**טעות נפוצה.** לגרור למטה במקום הצידה: שורה 5 ריקה, והנוסחה תחשב אפס.

## 6 חלק 5: אחוזים

**אחוז** Percent

**בפשטות.** חלק ממאה. 18% שווה 0.18.

**בלשון מקצועית.** ערך יחסי. ב-Excel 18% נשמר כ-0.18, ועיצוב אחוזים רק משנה את התצוגה.

**דוגמה.** `=B2*18%` שווה `=B2*0.18`.

**שימו לב.** עיצוב אחוזים לתא שבו 18 יציג 1800%. רושמים 18% או 0.18.

**עיצוב אחוזים** Percent Style

**בפשטות.** כפתור % שמציג מספר עשרוני כאחוז.

**בלשון מקצועית.** עיצוב תא שמכפיל את התצוגה ב-100 ומוסיף את הסימן %, בלי לשנות את הערך עצמו. ברצועה: בית › מספר › %, ולידו הוספה והסרה של מקום עשרוני. או: עיצוב תאים (Ctrl+1) › מספר › אחוז.

**דוגמה.** 0.15 מוצג כ-15%.

**שימו לב.** העיצוב לא משנה את החישוב. הערך נשאר 0.15.

**תוספת באחוזים** Percent increase

**בפשטות.** כדי להגיע לסכום אחרי תוספת, כופלים ב-1 ועוד האחוז.

**בלשון מקצועית.** ערך אחרי תוספת = ערך × (1 + שיעור התוספת).

**דוגמה.** 100 ועוד מע"מ 18%: 118 = (1+18%)*100=.

**שימו לב.** `=B2*C2` נותן רק את התוספת (18), ולא את המחיר הכולל.

**הפחתה באחוזים** Percent decrease

**בפשטות.** כדי להגיע לסכום אחרי הנחה, כופלים ב-1 פחות האחוז.

**בלשון מקצועית.** ערך אחרי הפחתה = ערך × (1 - שיעור ההפחתה).

**דוגמה.** 480 בהנחה של 25%: 360 = (1-25%)*480=.

**שימו לב.** הסוגריים חובה: `=B2*1-C2` מחשב משהו אחר לגמרי.

**שינוי באחוזים** Percent change

**בפשטות.** בכמה אחוזים ערך עלה או ירד: ההפרש חלקי הערך הקודם.

**בלשון מקצועית.** שיעור שינוי = (ערך חדש - ערך קודם) / ערך קודם.

**דוגמה.** מ-200,000 ל-230,000: `=(230000-200000)/200000` = 15%.

**שימו לב.** מחלקים בערך הקודם, לא בחדש. ירידה מוצגת עם מינוס, למשל -10%.

**מע"מ** Value Added Tax

**בפשטות.** מס ערך מוסף: מס שמתווסף למחיר. בישראל השיעור הכללי הוא 18%.

**בלשון מקצועית.** מחיר כולל מע"מ = מחיר לפני מע"מ × (1 + שיעור המע"מ). מחיר לפני מע"מ = מחיר כולל / (1 + שיעור המע"מ).

**דוגמה.** 1,180 כולל מע"מ: לפני מע"מ 1,000 = 1180/(1+18%)=.

**שימו לב.** פירות וירקות טריים פטורים ממע"מ בישראל (0%).

**למה מפנים לתא האחוז?** כי לכל שורה יכול להיות אחוז אחר, וכי בגרירה כל שורה צריכה את האחוז שלה. `=B2*(1+C2)` נגררת נכון; `=B2*(1+18%)` תשתמש ב-18% לכולם.

### תרגיל 7: מחיר כולל מע"מ

**המשימה.** בעמודה D: מחיר לפני מע"מ כפול 1 ועוד שיעור המע"מ של השורה.

**הנתונים והתוצאות**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **מוצר** | **מחיר לפני מע"מ** | **שיעור מע"מ** | **מחיר כולל מע"מ** |
| 2 | טוסטר | 250 | 18% | 295 |
| 3 | עגבניות | 12 | 0% | 12 |
| 4 | אוזניות | 340 | 18% | 401.2 |
| 5 | כיסא | 560 | 18% | 660.8 |
| 6 | מלפפונים | 9 | 0% | 9 |

**הנוסחאות (הצגת נוסחאות)**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **מוצר** | **מחיר לפני מע"מ** | **שיעור מע"מ** | **מחיר כולל מע"מ** |
| 2 | טוסטר | 250 | 18% | =B2*(1+C2) |
| 3 | עגבניות | 12 | 0% | =B3*(1+C3) |
| 4 | אוזניות | 340 | 18% | =B4*(1+C4) |
| 5 | כיסא | 560 | 18% | =B5*(1+C5) |
| 6 | מלפפונים | 9 | 0% | =B6*(1+C6) |

**הפתרון.** ב-D2: `=B2*(1+C2)`. עגבניות ומלפפונים פטורים (0%), ולכן המחיר לא משתנה.

**טעות נפוצה.** `=B2*C2` נותנת רק את המע"מ (45), ולא את המחיר הכולל (295).

### תרגיל 8: הנחה מסחרית

**המשימה.** בעמודה D: מחיר בסיס כפול 1 פחות שיעור ההנחה.

הנתונים והתוצאות

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **פריט** | **מחיר בסיס** | **שיעור הנחה** | **מחיר אחרי הנחה** |
| 2 | מעיל | 480 | 25% | 360 |
| 3 | נעליים | 390 | 10% | 351 |
| 4 | כובע | 80 | 0% | 80 |
| 5 | צעיף | 120 | 15% | 102 |
| 6 | חולצה | 150 | 20% | 120 |

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **פריט** | **מחיר בסיס** | **שיעור הנחה** | **מחיר אחרי הנחה** |
| 2 | מעיל | 480 | 25% | `=B2*(1-C2)` |
| 3 | נעליים | 390 | 10% | `=B3*(1-C3)` |
| 4 | כובע | 80 | 0% | `=B4*(1-C4)` |
| 5 | צעיף | 120 | 15% | `=B5*(1-C5)` |
| 6 | חולצה | 150 | 20% | `=B6*(1-C6)` |

**הפתרון.** ב-D2: `=B2*(1-C2)`. ההכנסה נרשמת לפי המחיר שאחרי ההנחה המסחרית.

**טעות נפוצה.** `=B2*1-C2` בלי סוגריים: 480 פחות 0.25.

### שכר ברוטו ושכר נטו Gross and net pay

**בפשטות.** ברוטו הוא השכר לפני ניכויים. נטו הוא מה שהעובד מקבל בפועל.

**בלשון מקצועית.** שכר נטו = שכר ברוטו פחות ניכויי חובה: מס הכנסה, וביטוח לאומי (כאן כולל דמי ביטוח בריאות). בתרגילים משתמשים בשיעור אחד לכל ניכוי; בפועל החישוב מדורג.

**דוגמה.** ברוטו 12,000, מס 10% וביטוח לאומי 7%: מס 1,200, ביטוח לאומי 840, נטו 9,960.

**שימו לב.** הניכוי מחושב מהברוטו, ולא מהנטו.

### תרגיל 9: שכר ברוטו ושכר נטו

**המשימה.** E: מס הכנסה = ברוטו × שיעור. F: ביטוח לאומי = ברוטו × שיעור. G: נטו = ברוטו פחות שני הניכויים. השיעורים לצורך התרגיל בלבד.

הנתונים והתוצאות

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **עובד** | **שכר ברוטו** | **מס הכנסה %** | **ביטוח לאומי %** | **מס הכנסה** | **ביטוח לאומי** | **שכר נטו** |
| 2 | אלה | 12000 | 10% | 7% | 1200 | 840 | 9960 |
| 3 | בני | 18500 | 14% | 9% | 2590 | 1665 | 14245 |
| 4 | גיא | 9000 | 5% | 4% | 450 | 360 | 8190 |
| 5 | דנה | 24000 | 20% | 12% | 4800 | 2880 | 16320 |

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **עובד** | **שכר ברוטו** | **מס הכנסה %** | **ביטוח לאומי %** | **מס הכנסה** | **ביטוח לאומי** | **שכר נטו** |
| 2 | אלה | 12000 | 10% | 7% | `=B2*C2` | `=B2*D2` | `=B2-E2-F2` |
| 3 | בני | 18500 | 14% | 9% | `=B3*C3` | `=B3*D3` | `=B3-E3-F3` |
| 4 | גיא | 9000 | 5% | 4% | `=B4*C4` | `=B4*D4` | `=B4-E4-F4` |
| 5 | דנה | 24000 | 20% | 12% | `=B5*C5` | `=B5*D5` | `=B5-E5-F5` |

**הפתרון.** בשורה 2: `=B2*C2`, `=B2*D2`, `=B2-E2-F2`. מסמנים את E2:G2 וגוררים יחד עד שורה 5. לאלה: 12,000 פחות 1,200 פחות 9,960 = 840.

**טעות נפוצה.** לחשב את הניכוי מהנטו במקום מהברוטו, או לחסר רק ניכוי אחד.

**ניתוח אופקי** Horizontal analysis

**בפשטות.** השוואה של כל סעיף בדוח לשנה הקודמת: בכמה אחוזים הוא השתנה.

**בלשון מקצועית.** שיעור שינוי בכל סעיף = (שנה נוכחית - שנה קודמת) / שנה קודמת. מציג מגמות בדוחות הכספיים.

**דוגמה.** הכנסות 200,000 ואחר כך 230,000: `=(C2-B2)/B2` = 15%.

**שימו לב.** מחלקים בשנה הקודמת, לא בשנה הנוכחית.

## תרגיל 10: ניתוח אופקי

**המשימה.** בעמודה D: (2026 פחות 2025) חלקי 2025 לכל סעיף, בעיצוב אחוזים.

**הנתונים והתוצאות**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **סעיף** | **שנת 2025** | **שנת 2026** | **שינוי באחוזים** |
| 2 | הכנסות ממכירות | 200000 | 230000 | 15% |
| 3 | עלות המכר | 120000 | 132000 | 10% |
| 4 | הוצאות מכירה | 30000 | 27000 | -10% |
| 5 | הוצאות הנהלה | 32000 | 32000 | 0% |
| 6 | הוצאות מימון | 8000 | 10000 | 25% |

**הנוסחאות (הצגת נוסחאות)**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **סעיף** | **שנת 2025** | **שנת 2026** | **שינוי באחוזים** |
| 2 | הכנסות ממכירות | 200000 | 230000 | `=(C2-B2)/B2` |
| 3 | עלות המכר | 120000 | 132000 | `=(C3-B3)/B3` |
| 4 | הוצאות מכירה | 30000 | 27000 | `=(C4-B4)/B4` |
| 5 | הוצאות הנהלה | 32000 | 32000 | `=(C5-B5)/B5` |
| 6 | הוצאות מימון | 8000 | 10000 | `=(C6-B6)/B6` |

**הפתרון.** ב-D2: `=(C2-B2)/B2`, ואחר כך עיצוב אחוזים. הוצאות המכירה ירדו: -10%.

**טעות נפוצה.** לחלק בערך החדש (`=(C2-B2)/C2`), או לשכוח סוגריים.

### תרגיל 11: מחיר לפני מע״מ וסכום המע״מ

**המשימה.** D: הסכום הכולל חלקי 1 ועוד המע״מ. E: הכולל פחות לפני מע״מ.

**הנתונים והתוצאות**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **חשבונית** | **סכום כולל מע״מ** | **שיעור מע״מ** | **מחיר לפני מע״מ** | **סכום המע״מ** |
| 2 | 1001 | 1180 | 18% | 1000 | 180 |
| 3 | 1002 | 590 | 18% | 500 | 90 |
| 4 | 1003 | 236 | 18% | 200 | 36 |
| 5 | 1004 | 100 | 0% | 100 | 0 |

**הנוסחאות (הצגת נוסחאות)**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **חשבונית** | **סכום כולל מע״מ** | **שיעור מע״מ** | **מחיר לפני מע״מ** | **סכום המע״מ** |
| 2 | 1001 | 1180 | 18% | `=B2/(1+C2)` | `=B2-D2` |
| 3 | 1002 | 590 | 18% | `=B3/(1+C3)` | `=B3-D3` |
| 4 | 1003 | 236 | 18% | `=B4/(1+C4)` | `=B4-D4` |
| 5 | 1004 | 100 | 0% | `=B5/(1+C5)` | `=B5-D5` |

**הפתרון.** ב-D2: `=B2/(1+C2)`; ב-E2: `=B2-D2`.

**טעות נפוצה.** `=B2*(1-C2)`: הנחה של 18% אינה הפעולה ההפוכה לתוספת של 18%. 1,180 × 0.82 = 967.6, ולא 1,000.

## 7 שאלות לבית

בסוף המצגת, 18 שקפים על הנושאים של שיעור זה: 12 שאלות רב ברירה ו-14 תרגילים בגיליון. הן נועדו לתרגול עצמי ואינן מוגשות. התרגילים נמצאים גם בחוברת התרגילים ב-Excel, באותן כתובות תאים. פותרים קודם, ורק אחר כך בודקים כאן.

### שאלות רב ברירה

| שאלה | תשובה | הסבר |
|---|---|---|
| לוחצים פעם אחת על תא שיש בו נתון, ומקלידים. מה קורה? | התוכן הקיים מוחלף | לחיצה אחת והקלדה מחליפות את התוכן. כדי לערוך בתוך התוכן: לחיצה כפולה או F2. |
| בתא מוצג #####. מה הסיבה? | העמודה צרה מכדי להציג את המספר | הערך תקין, אבל הוא לא נכנס ברוחב העמודה. מרחיבים את העמודה, והמספר מופיע. |
| כמה תאים יש בטווח A1:C4? | 12 | שלוש עמודות (A, B, C) כפול ארבע שורות: 12 תאים. |
| מה התוצאה של =2-10*3? | 4 | כפל לפני חיסור: 2 כפול 3 הוא 6, ו-10 פחות 6 הוא 4. |
| בתא מוצג 16. איפה רואים את הנוסחה שמאחורי התוצאה? | בשורת הנוסחאות | שורת הנוסחאות מציגה מה באמת רשום בתא. התא עצמו מציג את התוצאה. |
| למה עדיף לכתוב `=B2*C2` ולא =780*2? | התוצאה מתעדכנת כשהנתונים משתנים | הפניה לתאים קושרת את התוצאה לנתונים. מספרים שהוקלדו לא ישתנו, וגם לא יתאימו לשורות אחרות בגרירה. |

| שאלה | תשובה | הסבר |
|---|---|---|
| ב-D2 כתוב `=B2*C2`. גוררים למטה עד D6. מה הנוסחה ב-D6? | `=B6*C6` | בגרירה של ארבע שורות למטה, מספר השורה בכל הפניה גדל ב-4. |
| ב-B4 כתוב `=B2-B3`. גוררים שמאלה עד D4. מה הנוסחה ב-D4? | `=D2-D3` | בגרירה הצידה אות העמודה משתנה, ומספר השורה נשאר. |
| ב-E3 כתוב `=(B3+C3)/2`. מעתיקים ומדביקים ב-E5. מה הנוסחה ב-E5? | `=(B5+C5)/2` | העתקה והדבקה מזיזות הפניות יחסיות בדיוק כמו גרירה: שתי שורות למטה. |
| בתא מוצג 25%. מהו הערך השמור בתא? | 0.25 | אחוז הוא חלק מ-100. עיצוב אחוזים רק משנה את התצוגה: הערך הוא 0.25. |
| מחיר ב-B2, שיעור מע״מ ב-C2. איזו נוסחה נותנת מחיר כולל מע״מ? | `=B2*(1+C2)` | `=B2*C2` נותנת רק את המע״מ. התוספת חייבת להיות בסוגריים: מחיר כפול (1 ועוד השיעור). |
| המכירות עלו מ-80,000 ל-100,000. מהו שיעור השינוי? | 25% | ההפרש 20,000 חלקי הערך הקודם 80,000 הוא 25%. חלוקה בערך החדש נותנת 20%, וזו טעות. |

## תרגילים בגיליון

| # | תרגיל | נוסחת מפתח |
|---|---|---|
| 1 | **רווח גולמי לפי מוצר**<br>רווח גולמי: (מחיר פחות עלות) כפול כמות | `=(B2-C2)*D2` (E2) |
| 2 | **עלות ליחידה**<br>עלות ממוצעת ליחידה | `=B2/C2` (D2) |
| 3 | **עלות המכר**<br>עלות המכר: מלאי פתיחה ועוד קניות, פחות מלאי סגירה | `=B2+C2-D2` (E2) |
| 4 | **מחזור מלאי**<br>מחזור מלאי: עלות המכר חלקי המלאי הממוצע | `=B2/((C2+D2)/2)` (E2) |
| 5 | **עלות מופחתת**<br>עלות מופחתת אחרי כמה שנים של שימוש | `=(B2-C2)/D2` (F2); `=B2-F2*E2` (G2) |
| 6 | **יתרת מזומנים מצטברת**<br>יומן קופה: יתרה מצטברת אחרי כל יום | `=D2+B3-C3` (D3) |
| 7 | **שיעור רווח לפי רבעון**<br>שיעור רווח גולמי לכל רבעון | `=B3/B2` (B4); `=C3/C2` (C4); `=D3/D2` (D4); `=E3/E2` (E4) |
| 8 | **רווח גולמי ושיעורו**<br>רווח גולמי ושיעור רווח גולמי לכל מוצר | `=B2-C2` (D2); `=D2/B2` (E2) |
| 9 | **עמלות סוכנים**<br>עמלה לכל סוכן, וההכנסה שנשארת אחריה | `=B2*C2` (D2); `=B2-D2` (E2) |
| 10 | **הנחה ואז מע״מ**<br>מחיר אחרי הנחה, ואחר כך כולל מע״מ | `=B2*(1-C2)` (E2); `=E2*(1+D2)` (F2) |
| 11 | **שיעור החזרות**<br>איזה חלק מהמכירות חזר? | `=C2/B2` (D2) |
| 12 | **תקציב מול ביצוע**<br>תקציב מול ביצוע: סטייה בשקלים ובאחוזים | `=C2-B2` (D2); `=D2/B2` (E2) |

| # | תרגיל | נוסחת מפתח |
|---|---|---|
| 13 | **חילוץ מע״מ מחשבוניות**<br>חשבוניות ספקים: סכום לפני מע״מ וסכום המע״מ | `=B2/(1+C2)` (D2); `=B2-D2` (E2) |
| 14 | **העלאת מחירים**<br>מחירון חדש: לכל פריט שיעור העלאה משלו | `=B2*(1+C2)` (D2) |

## 8 סיכום ותרגול

| כלי | מה הוא עושה | דוגמה |
|---|---|---|
| כתובת תא, טווח | מזהים תא או מלבן של תאים | `B2:D5` |
| נוסחה והפניה | מחשבים מתוך תאים, והתוצאה מתעדכנת | `=B2-C2` |
| סדר פעולות וסוגריים | קובעים מה מחושב קודם | `=(B2+C2)/2` |
| ידית מילוי והפניה יחסית | כותבים פעם אחת ומשכפלים | `D2 עד D9` |
| תוספת והנחה באחוזים | ×(1+אחוז) ו-×(1-אחוז) | `=B2*(1+C2)` |
| שינוי וחילוץ | (חדש - קודם) / קודם; כולל / (1 + מע״מ) | `=(C2-B2)/B2` |
| הצגת נוסחאות, עיצוב % | בודקים גרירה; מציגים אחוזים | `Ctrl+`` |
| יישומים חשבונאיים | כרטסת, עלות רכישה, מלאי, פחת, רווח חודשי, מע״מ, הנחה, שכר, ניתוח אופקי | `=(B2-C2)/D2` |

**עד השיעור הבא:** מגישים את מטלה 1 בתיבת ההגשה באתר הקורס הרשמי של המכללה (הידיעון, היכן שנמצאים חומרי הלמידה). פותרים את השאלות לבית שבמצגת, ואת חוברת התרגילים ב-Excel (26 גיליונות), ורק אחר כך משווים לקובץ הפתרונות. בשיעור הבא: פונקציות בסיס, דוחות וקיבועים.

## 9 מילון מושגים

**Excel** Microsoft Excel

תוכנה של טבלאות. בכל משבצת אפשר לרשום נתון או חישוב, והתוכנה מחשבת בשבילנו.

**דוגמה.** רשימת מכירות: Excel מחשב לבד את הסכום לכל לקוח ואת סך המכירות.

**תא** Cell

משבצת אחת בטבלה. הוא יחידת המידע הבסיסית ב-Excel.

**דוגמה.** התא B3 נמצא בעמודה B ובשורה 3, ובו רשום 1,850.

**כתובת תא** Cell reference

השם של התא: אות העמודה ואחריה מספר השורה.

**דוגמה.** C4: עמודה C, שורה 4.

**עמודה** Column

רצף תאים אנכי, מלמעלה למטה. מסומנת באות.

**דוגמה.** עמודה B כוללת את B1, B2, B3 וכן הלאה.

**שורה** Row

רצף תאים אופקי. מסומנת במספר.

**דוגמה.** שורה 3 כוללת את A3, B3, C3 וכן הלאה.

**טווח** Range

קבוצת תאים רציפה. כותבים את התא הראשון, נקודתיים, והתא האחרון.

**דוגמה.** B2:B6 הם חמשת התאים B2, B3, B4, B5 ו-B6.

### גיליון Sheet

דף עבודה אחד בתוך הקובץ: טבלה נפרדת ונקייה.

**דוגמה.** גיליון "ינואר" וגיליון "פברואר" באותו קובץ.

### חוברת עבודה Workbook

קובץ Excel שלם. יכולים להיות בו כמה גיליונות.

**דוגמה.** "שלח לי את קובץ ה-Excel" פירושו: שלח את חוברת העבודה.

### תיבת השם Name Box

התיבה שמציגה את כתובת התא הפעיל.

**דוגמה.** סימנו את B2 עד D5: בתיבת השם יופיע B2:D5.

### שורת הנוסחאות Formula Bar

השורה שמציגה מה באמת רשום בתא: הערך או הנוסחה.

**דוגמה.** בתא רואים 7,000, ובשורת הנוסחאות רואים `=B3-C3`.

### מצבי הזנה Ready, Enter, Edit

הקלדה על תא מסומן מחליפה את תוכנו. לחיצה כפולה נכנסת לעריכה, וההקלדה מתווספת.

**דוגמה.** בתא כתוב "חיפה". לחיצה אחת והקלדה: "חיפה" נמחק. לחיצה כפולה והקלדה: הטקסט מתווסף.

### נוסחה Formula

חישוב שרושמים בתא. מתחילה תמיד בסימן =.

**דוגמה.** `=B2-C2` מחשבת את ההפרש בין שני התאים.

### הפניה לתא Cell reference in a formula

שימוש בכתובת של תא בתוך נוסחה, במקום להקליד את המספר.

**דוגמה.** `=B2*C2` ולא 3*120=. אם המחיר ישתנה, התוצאה תתעדכן.

### אופרטור Operator

סימן של פעולת חשבון: חיבור, חיסור, כפל, חילוק, חזקה.

**דוגמה.** `=B2*C2` כופלת; `=B2^2` מעלה בריבוע.

### סדר פעולות Order of operations

Excel מחשב כמו בחשבון: קודם סוגריים, אחר כך חזקה, כפל וחילוק, ובסוף חיבור וחיסור.

**דוגמה.** 4*3+2= נותן 14. `=(2+3)*4` נותן 20.

### בחירת תא בלחיצה Point mode

בזמן כתיבת נוסחה, לחיצה על תא מוסיפה את הכתובת שלו לנוסחה.

**דוגמה.** מקלידים =, לוחצים על B2, מקלידים -, לוחצים על C2, ו-Enter.

### ידית מילוי Fill Handle

הריבוע הקטן בפינת התא המסומן. גוררים אותו כדי לשכפל נוסחה לתאים הסמוכים.

**דוגמה.** `=B2*C2` ב-D2, גרירה עד D6: ב-D6 תהיה `=B6*C6`.

### הפניה יחסית Relative reference

כתובת שזזה יחד עם הנוסחה כשגוררים או מעתיקים אותה.

**דוגמה.** `=B2-C2` נגררת שורה אחת למטה והופכת ל-`=B3-C3`.

### העתקה והדבקה של נוסחה Copy and paste

Ctrl+C ואז Ctrl+V מעתיקים נוסחה לתא אחר, וההפניות זזות כמו בגרירה.

**דוגמה.** מעתיקים את `=B2*C2` מ-D2 ומדביקים ב-D5: מתקבל `=B5*C5`.

### הצגת נוסחאות Show Formulas

מצב תצוגה שבו כל התאים מציגים את הנוסחה במקום את התוצאה.

**דוגמה.** רואים בבת אחת שכל התאים בעמודה D עשו את אותו חישוב, כל אחד בשורה שלו.

### אחוז Percent

חלק ממאה. 18% שווה 0.18.

**דוגמה.** `=B2*18%` שווה `=B2*0.18`.

### עיצוב אחוזים Percent Style

כפתור % שמציג מספר עשרוני כאחוז.

**דוגמה.** 0.15 מוצג כ-15%.

### תוספת באחוזים Percent increase

כדי להגיע לסכום אחרי תוספת, כופלים ב-1 ועוד האחוז.

**דוגמה.** 100 ועוד מע"מ 18%: 118 = (1+18%)*100=.

### הפחתה באחוזים Percent decrease

כדי להגיע לסכום אחרי הנחה, כופלים ב-1 פחות האחוז.

**דוגמה.** 480 בהנחה של 25%: 360 = (1-25%)*480=.

### שינוי באחוזים Percent change

בכמה אחוזים ערך עלה או ירד: ההפרש חלקי הערך הקודם.

**דוגמה.** מ-200,000 ל-230,000:

`=(230000-200000)/200000` = 15%.

### מע"מ Value Added Tax

מס ערך מוסף: מס שמתווסף למחיר. בישראל השיעור הכללי הוא 18%.

**דוגמה.** 1,180 כולל מע"מ: לפני מע"מ = 1180/(1+18%)= 1,000.

### סימני ##### Column too narrow

כשמספר לא נכנס ברוחב העמודה, Excel מציג סולמיות.

**דוגמה.** לחיצה כפולה על הגבול בין כותרות העמודות מרחיבה אוטומטית.

### השלמה אוטומטית AutoComplete

כשמקלידים טקסט שכבר מופיע בעמודה, Excel מציע להשלים אותו.

**דוגמה.** בעמודה כתוב "חיפה". מקלידים ח, ו-Excel מציע "חיפה".

### כרטסת לקוחות Accounts receivable ledger

רשימה של כל לקוח: כמה חויב, כמה שילם, וכמה הוא עוד חייב.

**דוגמה.** חויב 4,200 ושילם 3,000: יתרת חוב 1,200. ב-Excel: `=B2-C2`.

### ספירת מלאי ושווי מלאי Inventory count and valuation

סופרים כמה יחידות יש מכל פריט, וכופלים בעלות של יחידה.

**דוגמה.** 120 קלסרים בעלות 6.9: שווי 828. ב-Excel: `=B2*C2`, וגוררה לכל הפריטים.

### מלאי ממוצע Average inventory

הממוצע של המלאי בתחילת התקופה ובסופה.

**דוגמה.** פתיחה 72,000 וסגירה 88,000: `=(B2+C2)/2` = 80,000.

### פחת בשיטת הקו הישר Straight-line depreciation

חלוקה של עלות נכס על פני שנות השימוש בו, סכום שווה בכל שנה.

**דוגמה.** רכב בעלות 150,000, ערך שייר 30,000 ו-8 שנים: `=(B3-C3)/D3` = 15,000 בשנה.

### שכר ברוטו ושכר נטו Gross and net pay

ברוטו הוא השכר לפני ניכויים. נטו הוא מה שהעובד מקבל בפועל.

**דוגמה.** ברוטו 12,000, מס 10% וביטוח לאומי 7%: מס 1,200, ביטוח לאומי 840, נטו 9,960.

### ניתוח אופקי Horizontal analysis

השוואה של כל סעיף בדוח לשנה הקודמת: בכמה אחוזים הוא השתנה.

**דוגמה.** הכנסות 200,000 ואחר כך 230,000:

`=(C2-B2)/B2` = 15%.

### הודעות שגיאה Error values

כשנוסחה לא מצליחה לחשב, התא מציג קוד שגיאה.

**דוגמה.** `=B2/C2` כש-C2 ריק או 0 מציג #DIV/0!.